

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева»

Институт информатики и телекоммуникаций

Кафедра вычислительной математики

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1
Вариант №6

Теория вероятностей и математическая статистика

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЙ ОДНОМЕРНОЙ
СЛУЧАЙНОЙ ВЕЛИЧИНЫ

Руководитель

подпись, дата

Н.Д. Дудинова

инициалы, фамилия

Обучающийся БПИ24-02, 24151430

номер группы, зачетной книжки

подпись, дата

В.Т. Гордов

инициалы, фамилия

Красноярск 2026 г.

Цель работы: познакомиться с методом обработки результатов наблюдений.

Задание: для каждой участвующей в таблице одномерной случайной величины X и Y (сокращенно СВ x и СВ y):

- Построить вариационные ряды распределения частот и относительных частот наблюдаемых значений СВ x и СВ y ;
- Построить полигон полученных относительных частот СВ x и СВ y ;
- Вычислить числовые характеристики.

Исходные данные:

Вариант 6:

X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
8.3	37	8.9	51	9.9	60	9.9	64	5.8	41	7.1	33
9.8	68	8.6	43	7.7	40	5.9	30	8.2	51	7.9	50
6.2	23	7.1	51	9.5	40	5.6	82	7.3	51	7.8	18
8.2	44	9.1	53	7.9	30	9.5	52	7.6	31	7.2	18
8.4	35	9.3	60	5.8	19	6.3	28	8.0	42	9.2	55
9.2	33	9.8	54	7.2	35	8.0	46	9.0	42	6.1	21
5.7	23	6.9	51	7.6	40	6.1	34	7.0	22	9.4	53
9.0	42	8.5	52	9.2	51	8.3	43	7.8	40	8.6	52
8.2	45	7.5	33	5.5	16	8.5	44	5.8	29	6.0	20
6.9	60	8.8	31	9.0	51	9.6	26	8.2	24	9.5	62

Коэффициент корреляции R_6 а) 0,678 б) 0,445 в) 0,485 г) 0,497

ХОД РАБОТЫ

Вариационные ряды

Значения СВ X варьируются от **5.5** до **9.9**. **36** значений всего.

Значения СВ Y варьируются от **16** до **82**. **35** значений всего.

xi	mi	hi
5,5	1	0,0167
5,6	1	0,0167
5,7	1	0,0167
5,8	3	0,0500
5,9	1	0,0167
6,0	1	0,0167
6,1	2	0,0333
6,2	1	0,0167
6,3	1	0,0167
6,9	2	0,0333
7,0	1	0,0167
7,1	2	0,0333
7,2	2	0,0333
7,3	1	0,0167
7,5	1	0,0167
7,6	2	0,0333
7,7	1	0,0167
7,8	2	0,0333
7,9	2	0,0333
8,0	2	0,0333
8,2	4	0,0667
8,3	2	0,0333
8,4	1	0,0167
8,5	2	0,0333
8,6	2	0,0333
8,8	1	0,0167
8,9	1	0,0167
9,0	3	0,0500
9,1	1	0,0167
9,2	3	0,0500
9,3	1	0,0167
9,4	1	0,0167
9,5	3	0,0500
9,6	1	0,0167
9,8	2	0,0333
9,9	2	0,0333
Итого	60	1,0000

yi	mi	hi
16	1	0,0167
18	2	0,0333
19	1	0,0167
20	1	0,0167
21	1	0,0167
22	1	0,0167
23	2	0,0333
24	1	0,0167
26	1	0,0167
28	1	0,0167
29	1	0,0167
30	2	0,0333
31	2	0,0333
33	3	0,0500
34	1	0,0167
35	2	0,0333
37	1	0,0167
40	4	0,0667
41	1	0,0167
42	3	0,0500
43	2	0,0333
44	2	0,0333
45	1	0,0167
46	1	0,0167
50	1	0,0167
51	7	0,1167
52	3	0,0500
53	2	0,0333
54	1	0,0167
55	1	0,0167
60	3	0,0500
62	1	0,0167
64	1	0,0167
68	1	0,0167
82	1	0,0167
Итого	60	1,0000

Полигоны относительных частот

Полигоны относительных частот для СВ X и СВ Y представлены на Рисунках 1-2.



Рисунок 1 — Полигон относительных частот СВ X



Рисунок 2 — Полигон относительных частот СВ Y

Числовые характеристики

Для каждой случайной величины вычисляются основные числовые характеристики с помощью следующих формул:

$$\text{Выборочное среднее } \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i;$$

$$\text{Выборочная дисперсия } S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2;$$

$$\text{Выборочное стандартное отклонение } S = \sqrt{S^2} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2};$$

$$\text{Коэффициент вариации } V = \frac{S}{\bar{x}};$$

$$\text{Коэффициент асимметрии } S_k = \frac{n}{(n-1)(n-2)} \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i - \bar{x}}{S} \right)^3;$$

$$\text{Экссесс } E_x = \frac{n(n+1)}{(n-1)(n-2)(n-3)} \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i - \bar{x}}{S} \right)^4 - \frac{3(n-1)^2}{(n-2)(n-3)};$$

Мода M_o — самый частый элемент вариационного ряда;

$$\text{Выборочная медиана } M_e = \frac{x_{(n/2)} + x_{(n/2+1)}}{2};$$

$$\text{Коэффициент корреляции Пирсона } r_{xy} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}.$$

Процесс вычисления числовых характеристик:

$$\text{Выборочное среднее } \bar{x} = \frac{8,3+9,8+\dots+9,5}{60} = \frac{474,9}{60} = 7,92;$$

$$\text{Выборочное среднее } \bar{y} = \frac{37+68+\dots+62}{60} = \frac{2475}{60} = 41,25;$$

$$\text{Выборочная дисперсия } S_x^2 = \frac{(8,3-7,92)^2 + (9,8-7,92)^2 + \dots + (9,5-7,92)^2}{59} = \frac{99,08}{59} \approx 1,679;$$

$$\text{Выборочная дисперсия } S_y^2 = \frac{(37-41,25)^2 + (68-41,25)^2 + \dots + (62-41,25)^2}{59} = \frac{11925,25}{59} \approx 202,462;$$

$$\text{Выборочное стандартное отклонение } S_x = \sqrt{S_x^2} = \sqrt{1,679} \approx 1,2959;$$

$$\text{Выборочное стандартное отклонение } S_y = \sqrt{S_y^2} = \sqrt{202,462} \approx 14,2289;$$

$$\text{Коэффициент вариации } V_x = \frac{1,2959}{7,92} \approx 0,1637 = 16,37\%;$$

$$\text{Коэффициент вариации } V_y = \frac{14,2289}{41,25} \approx 0,3449 = 34,49\%;$$

$$\text{Коэффициент асимметрии } S_{k,x} = \frac{60}{59 \cdot 58} * \left(\left(\frac{8,3-7,92}{1,2959} \right)^3 + \left(\frac{9,8-7,92}{1,2959} \right)^3 + \dots + \left(\frac{9,5-7,92}{1,2959} \right)^3 \right) = -0,3274;$$

$$\text{Коэффициент асимметрии } S_{k,y} = \frac{60}{59 \cdot 58} * \left(\left(\frac{37-41,25}{1,2959} \right)^3 + \left(\frac{68-41,25}{1,2959} \right)^3 + \dots + \left(\frac{62-41,25}{1,2959} \right)^3 \right) = -0,2215;$$

$$\text{Эксцесс } E_{x,x} = \frac{60 \cdot 59}{59 \cdot 58 \cdot 57} * \left(\left(\frac{8,3-7,92}{1,2959} \right)^4 + \left(\frac{9,8-7,92}{1,2959} \right)^4 + \dots + \left(\frac{9,5-7,92}{1,2959} \right)^4 \right) - \frac{3 \cdot 59^2}{58 \cdot 57} = -0,9839;$$

$$\text{Эксцесс } E_{x,y} = \frac{60 \cdot 59}{59 \cdot 58 \cdot 57} * \left(\left(\frac{37-41,25}{1,2959} \right)^4 + \left(\frac{68-41,25}{1,2959} \right)^4 + \dots + \left(\frac{62-41,25}{1,2959} \right)^4 \right) - \frac{3 \cdot 59^2}{58 \cdot 57} = -0,1645;$$

$$\text{Выборочная мода } M_{o,x} = 8,2;$$

$$\text{Выборочная мода } M_{o,y} = 51;$$

$$\text{Выборочная медиана } M_{e,x} = \frac{x_{(30)} + x_{(31)}}{2} = \frac{8+8,2}{2} = 8,1;$$

$$\text{Выборочная медиана } M_{e,y} = \frac{y_{(30)} + y_{(31)}}{2} = \frac{42+42}{2} = 42;$$

$$\text{Коэффициент корреляции Пирсона } r_{xy} = \frac{(8,3-7,92)(37-41,25) + \dots + (9,5-7,92)(62-41,25)}{\sqrt{99,08 \cdot 11925,25}} \approx 0,497;$$

Окончательные результаты вычислений:

Характеристика	Значение для X	Значение для Y
Ср. арифм. зн. ($\bar{x}$, $\bar{y}$)	7,92	41,25
Дисперсия (S^2)	1,679	202,462
Ср. кв. откл. (S)	1,2959	14,2289
Коэф. Вариации (V)	16,37 %	34,49 %
Коэф. Ассиметрии (Sk)	-0,3274	0,2215
Эксцесс (Ex)	-0,9839	-0,1645
Мода ($\hat{M}_o$)	8,2	51
Медиана ($\hat{M}_e$)	8,1	42
Коэф. корреляции R	Г) 0.497	

Полученное значение коэффициента корреляции **R**, равное **0,497**, соответствует варианту ответа **Г**.

ВЫВОДЫ

В ходе лабораторной работы была проведена обработка результатов наблюдений одномерных случайных величин X и Y :

- Были построены вариационные ряды распределения частот СВ;
- Были построены полигоны распределения относительных частот СВ;
- Были вычислены основные выборочные числовые характеристики.

Полученное значение линейной корреляции $R(X,Y) = 0,497$, соответствующее варианту ответа г) 0,497, указывает на умеренную положительную линейную зависимость между значениями X и Y .